



# Calcio y Fósforo

PTH, calcitriol (vitamina D) y homeostasis mineral ósea

El 99% del calcio corporal está en el esqueleto, pero el 1% circulante es vital para coagulación, contracción muscular y excitabilidad neuronal. PTH, calcitriol y calcitonina actúan sobre hueso, riñón e intestino para mantener la calcemia estable (~10 mg/dL).

## EJE REGULADOR

1. Descenso del calcio plasmático, detectado por el CaSR paratiroideo
2. Glándulas paratiroides secretan PTH
3. Hueso, riñón e intestino: PTH moviliza calcio óseo, ahorra calcio renal y activa la vitamina D
4. Se restaura la calcemia; se inhibe nueva secreción de PTH

## HORMONAS DEL MÓDULO

### Hormona Paratiroidea (PTH)

**Glándula/origen:** Glándulas paratiroides

**Resumen:** Principal regulador minuto a minuto del calcio.

**Mecanismo:** Detectada la hipocalcemia vía CaSR, se libera PTH que actúa en hueso (aumenta RANKL, resorción ósea), riñón (reabsorbe calcio, excreta fosfato) y estimula la  $1\alpha$ -hidroxilasa renal, activando la vitamina D.

**Correlación clínica:** Hiperparatiroidismo primario (adenoma, PTH y calcio elevados); hipoparatiroidismo (hipocalcemia, tetania).

### Calcitriol (Vitamina D activa)

**Glándula/origen:** Piel → hígado → riñón

**Resumen:** Aumenta principalmente la absorción intestinal de calcio y fósforo.

**Mecanismo:** La piel sintetiza colecalciferol; el hígado lo hidroxila a calcidiol; el riñón, vía  $1\alpha$ -hidroxilasa (estimulada por PTH), genera calcitriol activo, que se une al VDR intestinal e induce transportadores de calcio (TRPV6, calbindina).

**Correlación clínica:** Raquitismo en el niño, osteomalacia en el adulto; en insuficiencia renal crónica cae la  $1\alpha$ -hidroxilación, generando hiperparatiroidismo secundario.

### Homeostasis integrada del calcio

**Glándula/origen:** Sistema hueso-riñón-intestino

**Resumen:** El calcio plasmático refleja el balance entre entrada intestinal, hueso y excreción renal.

**Mecanismo:** El calcio ionizado es la fracción activa. Su descenso agudo aumenta la excitabilidad neuromuscular (tetania). PTH y calcitriol son hipercalcemiantes sinérgicos; la calcitonina es hipocalcemiante y actúa como contrapeso.

**Correlación clínica:** Signos de Chvostek y Trousseau en hipocalcemia; poliuria, estreñimiento y confusión en hipercalcemia.

## PTH vs. Calcitriol vs. Calcitonina

| Característica        | PTH         | Calcitriol              | Calcitonina |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Efecto sobre calcemia | ↑           | ↑                       | ↓           |
| Efecto óseo           | ↑ Resorción | Favorece mineralización | ↓ Resorción |
| Efecto intestinal     | Indirecto   | ↑↑ Absorción            | Mínimo      |
| Estímulo principal    | ↓ Calcio    | PTH, ↓ fosfato          | ↑ Calcio    |